I.P.S.A.

Bureau d'Étude
Thermodynamique

Cycles à vapeur : Rankine/Hirn

Élèves :

- Rayan CHENNAOUI
- Nima KASHANI

Encadrant : Jamal BOUGUECHAL
Année universitaire : 2024–2025

Date de rendu : 29 avril 2025

Sommaire

1 Le cycle de Rankine/Hirn. Historique **2**

2 Le cycle de Carnot diphasique **3**
2.1 Tracé du cycle dans le diagramme T-s 3
2.2 Détermination des échanges d'énergie et du rendement 4

3 Le cycle de Rankine **6**
3.1 Tracé du cycle dans le diagramme T-s 7
3.2 Détermination des échanges d'énergie et du rendement 8

4 Le cycle de Hirn **9**
4.1 Tracé du cycle et détermination du rendement 9
4.2 Détermination des caractéristiques de la turbine 10

5 Le cycle de Hirn avec resurchauffe **11**

6 Les fluides de travail **12**

7 Conclusion **13**

1 Le cycle de Rankine/Hirn. Historique

Ce projet porte sur l'analyse et la comparaison de cycles thermodynamiques utilisés dans les centrales thermiques : Carnot diphasique, Rankine, Rankine/Hirn et variantes avec resurchauffe. L'objectif est de comprendre leur fonctionnement, tracer leurs diagrammes, évaluer leurs performances énergétiques et analyser les fluides de travail. Ce travail s'inscrit dans l'apprentissage de la thermodynamique appliquée aux systèmes réels.

William Rankine (1820-1872), ingénieur écossais, est l'un des fondateurs de la thermodynamique, aux côtés de Clausius et Kelvin. Il a développé une théorie complète des machines à vapeur. Gustave-Adolphe Hirn (1815-1890), ingénieur français, a contribué aux débuts de la thermodynamique en travaillant sur l'équivalent mécanique de la chaleur et en intégrant la surchauffe dans les machines à vapeur dès 1855.

Les cycles de Carnot, Rankine et Hirn sont des références majeures : Carnot établit le rendement théorique maximal, Rankine propose un modèle réaliste pour les centrales à vapeur, et Hirn intègre les pertes réelles. Ils forment la base de l'étude et de l'optimisation des systèmes énergétiques modernes.

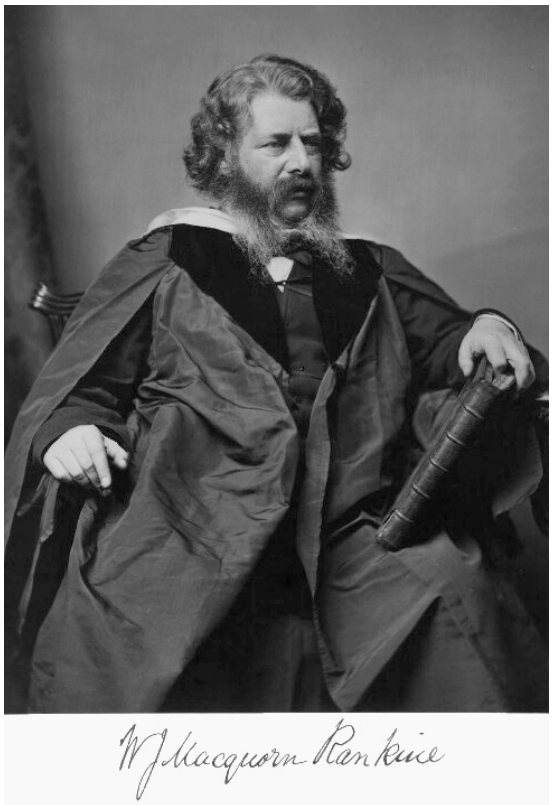

Figure 1: Rankine

Figure 2: Hirn

2 Le cycle de Carnot diphasique

On considère un cycle de Carnot moteur $ABCDA$, comportant deux transformations isothermes AB et CD, ainsi que deux transformations isentropes BC et DA.

Le fluide de travail est de l'eau, utilisée à l'état diphasique. Elle subit différentes transformations thermodynamiques donnant lieu à des échanges de chaleur avec deux sources :

- une **source chaude**, et
- une **source froide**.

Les transformations successives sont les suivantes :

- **Vaporisation totale** de $A \to B$ à pression constante $P_2 = 100\,\text{bar}$ à partir de liquide saturé.
- **Détente isentropique** de $B \to C$, de la pression P_2 à la pression $P_1 = 1\,\text{bar}$.
- **Condensation** de $C \to D$ à pression constante P_1.
- **Compression isentropique** de $D \to A$ ramenant le fluide à son état initial.

On appellera L et V les points du coté liquide et vapeur respectivement sur la courbe de saturation à la pression P1.

2.1 Tracé du cycle dans le diagramme T-s

En faisant attention aux unités, on obtient le graphique suivant :

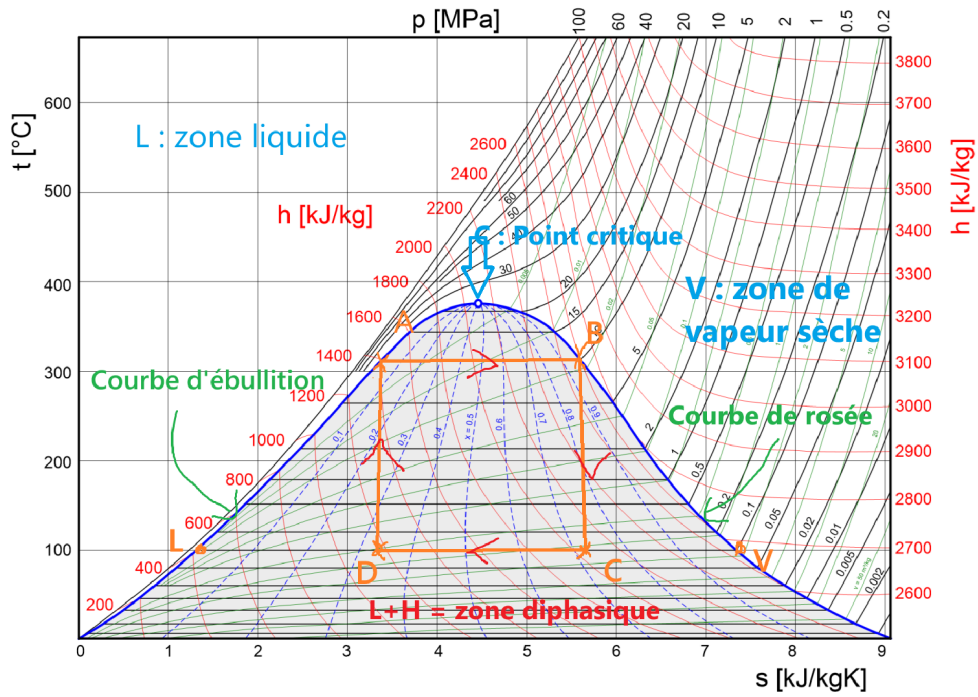

Figure 3: Diagramme T-s 1

Avant de procéder à l'analyse quantitative du cycle, il est nécessaire de déterminer les propriétés thermodynamiques des différents points caractéristiques. Pour les points situés en zone diphasique (C et D), les grandeurs seront obtenues à l'aide des formules de mélange rappelées en fin de document. Les propriétés des points situés sur la courbe de saturation seront, quant à elles, extraites à partir de l'onglet Propriétés de saturation des tables thermodynamiques.

Le tableau suivant regroupe les valeurs des principales grandeurs thermiques nécessaires à l'étude du cycle de Carnot : pression, température, volume spécifique, enthalpie spécifique, entropie spécifique, ainsi que le titre en vapeur.

Grandeurs thermodynamiques	Unités	A	B	C	D	L	V
Pression absolue P	Bar	100	100	1	1	1	1
Température t	°C	310	310	100	100	100	100
Volume spécifique (massique) v	m3/kg	0,00145	0,019	1,2	0,6	1	1,8
Enthalpie spécifique (massique) h	kJ/kg	1400	2700	2000	1300	410	2675
Entropie spécifique (massique) s	kJ/K.kg	3,39	5,6	5,6	3,39	1,3	7,38
Titre en vapeur x		0%	100%	70%	35%	0%	100%

Figure 4: Valeurs des grandeurs thermiques du cycle de Carnot

2.2 Détermination des échanges d'énergie et du rendement

Cette partie a pour objectif de quantifier les échanges d'énergie mis en jeu lors des différentes transformations du cycle de Carnot, ainsi que d'en déduire le rendement thermodynamique associé.

On commencera par le calcul des chaleurs massiques échangées lors des phases de vaporisation et de condensation, en lien direct avec les zones isothermes du diagramme $T{-}s$.

Dans le cas de la transformation isobare $A_1 \to B$, le travail W est nul, ce qui implique que la chaleur échangée est égale à la variation d'enthalpie : $Q = \Delta h$. On a donc :

Segment AB Le segment AB est une transformation isobare à $P_2 = 100\,\text{bar}$. La chaleur massique fournie est donnée par :

$$Q_{A\to B} = \int T\,ds = T_{\text{chaud}}(S_B - S_A)$$

Application numérique :

$$Q_{A\to B} = (310 + 273{,}15) \times (5{,}6 - 3{,}39) = 1288{,}76\,\text{kJ/kg}$$

Cette quantité correspond, dans le diagramme $T{-}s$, au segment horizontal supérieur du cycle.

Segment CD Le segment CD est également isobare (pression constante). La chaleur massique cédée est donnée par :

$$Q_{C\to D} = \int T\,ds = T_{\text{froid}}(S_D - S_C)$$

Application numérique :

$$Q_{C\to D} = (100 + 273{,}15) \times (3{,}39 - 5{,}6) = -824{,}66\,\mathrm{kJ/kg}$$

Cette quantité correspond, dans le diagramme $T-s$, au segment horizontal inférieur du cycle.

Travail spécifique échangé sur le cycle La formule générale du travail est : $\delta W = V\,dP$, soit $W = \int V\,dP = \Delta h$ pour des transformations adiabatiques réversibles.

Pour le cycle de Carnot, les travaux sur chaque segment sont :

$$W_{A\to B} = W_{C\to D} = 0 \quad \text{(transformations isobares)}$$

$$W_{B\to C} = \Delta h_{BC} = 2000 - 2700 = -700\,\mathrm{kJ/kg}$$

$$W_{D\to A} = \Delta h_{DA} = 1400 - 1300 = 100\,\mathrm{kJ/kg}$$

Le travail total du cycle est donc :

$$W_{\text{cycle}} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA} = -700 + 100 = -600\,\mathrm{kJ/kg}$$

Dans le diagramme $T-s$, ce travail correspond à l'aire du rectangle formé par le cycle $ABCD$.

On résume nos résultats dans le tableau suivant :

Transformations	Q	W
A --→ B	1288,76	0
B --→ C	-824,66	0
C --→ D	0	-700
D --→ A	0	100
CYCLE	464,1	-600
Rendement	36,01	
Rendement de Carnot	36,01	

Figure 5: Chaleurs et travaux échangés du cycle

Le rendement du cycle est donné par :

$$r = \left|\frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{A\to B}}\right| = \left|\frac{-464{,}1}{1288{,}76}\right| = 0{,}3601$$

Ainsi, le rendement du cycle est de 36,01%.

Le rendement de Carnot est exprimé par :

$$r_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_C} = 1 - \frac{100 + 273{,}15}{310 + 273{,}15} = 0{,}3601$$

Le rendement de Carnot est également de 36,01%. Le rendement de notre cycle est identique à celui de Carnot, ce qui est attendu puisque nous étudions le cycle de Carnot. Cependant, ce cycle ne peut pas être réalisé dans la pratique, principalement en raison de la transformation isotherme réversible.

3 Le cycle de Rankine

Nous proposons de modifier le cycle de Carnot afin de le rendre réalisable. En effet, la compression adiabatique d'un mélange liquide-vapeur entraîne des dégradations importantes du matériel, notamment l'érosion du métal. La transformation isentropique DA est remplacée par les étapes suivantes :

- Condensation totale de C à L dans un condenseur.
- Compression isentropique du liquide saturé de L à P1 jusqu'à A1 à P2 à l'aide d'une pompe.
- Échauffement isobare de A1 à A.
- Vaporisation totale de A à B à pression constante $P_2 = 100\,\text{bar}$ du liquide saturé.
- Détente isentropique de B à C de P_2 à $P_1 = 1\,\text{bar}$ dans une turbine.

Une turbine à vapeur extrait l'énergie thermique de la vapeur sous pression pour la transformer en travail mécanique. Les gouttes d'eau dans un mélange L-V endommagent les pales de la turbine. Pour éviter l'érosion du métal et prolonger la durée de vie de la turbine, il est nécessaire que la vapeur soit sèche, avec un titre supérieur à 0,90, à l'entrée et à la sortie de la turbine.

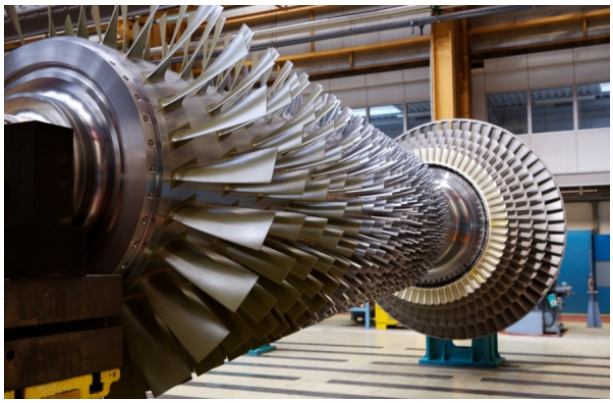

Figure 6: Turbine Alstom

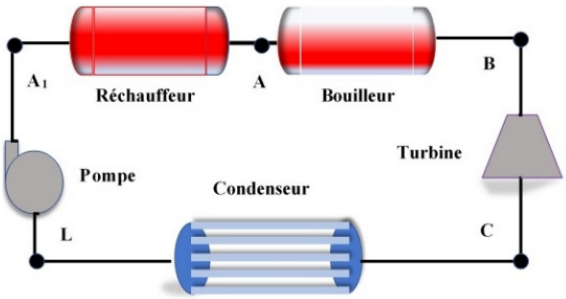

Figure 7: Principe machine à vapeur

3.1 Tracé du cycle dans le diagramme T-s

En suivant les étapes, on obtient le diagramme suivant :

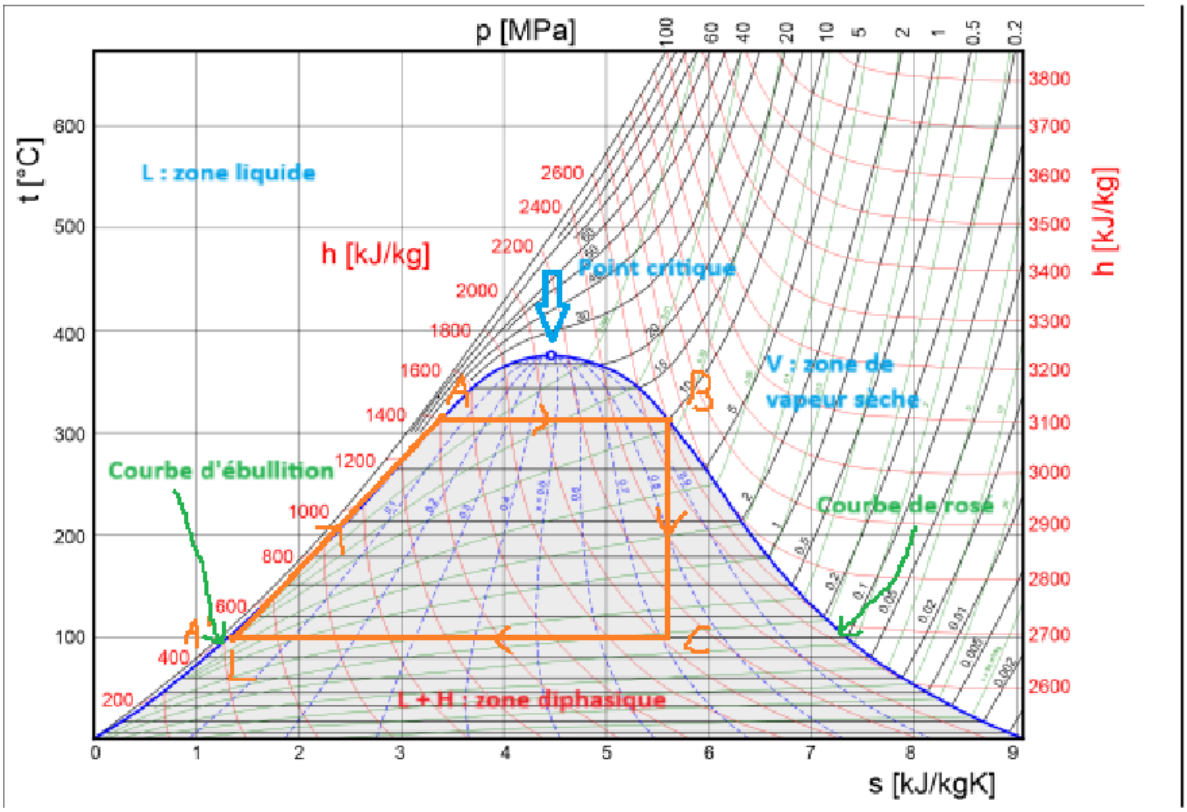

Figure 8: Diagramme T-s 2

En observant les courbes isobares sur le diagramme T-s, on remarque que, dans la zone liquide, ces courbes sont très proches les unes des autres et presque verticales. Ainsi, lors de la compression isentropique du liquide saturé entre les points L et A_1, la variation d'entropie est négligeable et la température reste presque constante.

De ce fait, bien que les états L et A_1 soient différents (car soumis à des pressions différentes), leurs représentations graphiques sur le diagramme T-s sont pratiquement confondues. On peut donc admettre que les points L et A_1 se superposent presque sur ce diagramme.

Puis on remplis le tableau :

Grandeurs thermodynamiques	Unités	A	B	C	L	A1	V
Pression absolue P Bar	Bar	100	100	1	1	1000	1
Température t	°C	310	310	100	100	110	100
Volume spécifique (massique) v	m3/kg	0,00145	0,019	1,2	1	0,001	1,8
Enthalpie spécifique (massique) h	kJ/kg	1400	2700	2000	410	520	2675
Entropie spécifique (massique) s	kJ/K.kg	3,39	5,6	5,6	1,3	1,3	7,38
Titre en vapeur x		0%	100%	70%	0%	0%	100%

Figure 9: Valeurs des grandeurs thermiques du cycle de Rankine

3.2 Détermination des échanges d'énergie et du rendement

Dans cette partie, nous déterminons les différentes formes d'énergie échangées au sein du cycle : les énergies thermiques liées aux transferts avec les sources chaude et froide, ainsi que les travaux mécaniques associés à la turbine et à la pompe. Ces résultats permettront également de calculer le rendement thermique du cycle et de le comparer à celui de Carnot.

La quantité de chaleur $\mathbf{Q = \Delta h}$ puisque $\Delta h = W + Q$ avec $\mathbf{W = 0}$ car on a une transformation isobare. Pour déterminer $\mathbf{P}_{\text{th ch}}$, on détermine $\mathbf{Q_{A1B}}$:

$$\mathbf{Q_{A1B} = h_b - h_{A1} = 2700 - 520 = 2180} \text{ kJ}$$

Ainsi, $\mathbf{P}_{\text{th ch}}$ vaut :

$$\mathbf{P}_{\text{th ch}} = \mathbf{Q_{A1B} \cdot \dot{m} = 2180 \times 200 = 436\,000} \text{ kW}$$

Cas d'une transformation isentropique

Dans notre cas, $\mathbf{Q = 0}$ puisque la transformation est isentropique. Donc $\mathbf{\Delta h = W}$. On cherche alors $\mathbf{W_{BC}}$:

$$\mathbf{W_{BC} = h_c - h_b = 2000 - 2700 = -700} \text{ kJ}$$

On en déduit :

$$\mathbf{P}_{\text{m tur}} = \mathbf{W_{BC} \cdot \dot{m} = -700 \times 200 = -140\,000} \text{ kW}$$

Calcul du travail pour la pompe

On a une transformation isentropique, donc $\mathbf{Q = 0}$ et $\mathbf{W = \Delta h}$. On cherche $\mathbf{W_{LA1}}$:

$$\mathbf{W_{LA1} = h_{A1} - h_L = 520 - 410 = 110} \text{ kJ}$$

Donc :

$$\mathbf{P}_{\text{m pom}} = \mathbf{W_{LA1} \cdot \dot{m} = 110 \times 200 = 22\,000} \text{ kW}$$

On vérifie alors :

$$\mathbf{W_{BC} + W_{LA1} = -700 + 110 = -590} \text{ kJ}$$

Le travail du système est donc extérieur.

Transformation isobare

Transformation isobare : $\mathbf{W = 0}$, donc $\mathbf{Q = \Delta h}$. On cherche $\mathbf{Q_f}$:

$$\mathbf{Q_f = h_l - h_c = 410 - 2000 = -1590} \text{ kJ}$$

On en déduit :

$$\mathbf{P}_{\text{th fr}} = \mathbf{Q_f \cdot \dot{m} = -1590 \times 200 = -318\,000} \text{ kW}$$

Transformations	Q	W
A −→ B	1288,76	0
B −→ C	0	-700
C −→ L	-824,66	0
L −→ A1	0	110
A1 −→ A	880	0
CYCLE	1344,1	-590
Rendement	27,06	
Rendement de Carnot	36,01	

Figure 10: Chaleurs et travaux échangés du cycle de Rankine

$$\eta = \frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{ch}}} = \frac{W_{BC} + W_{LA1}}{Q_{\text{ch}}}$$

$$\eta = \left|\frac{-700 + 110}{2180}\right| = 0{,}2706 = 27{,}06\%$$

On trouve un rendement plus faible que celui du cycle de Carnot. Le rendement de Carnot représentant un cycle idéal, il est cohérent d'obtenir un rendement inférieur, ce qui est plus représentatif de la réalité.

4 Le cycle de Hirn

Dans le cycle précédent, la détente avec vapeur humide provoquait érosion et corrosion des pales, réduisant la durée de vie de la turbine. Ici, la vapeur est surchauffée à pression constante jusqu'à 600°C (point 1), assurant une détente isentropique de vapeur sèche jusqu'à 1 bar (point 1').

4.1 Tracé du cycle et détermination du rendement

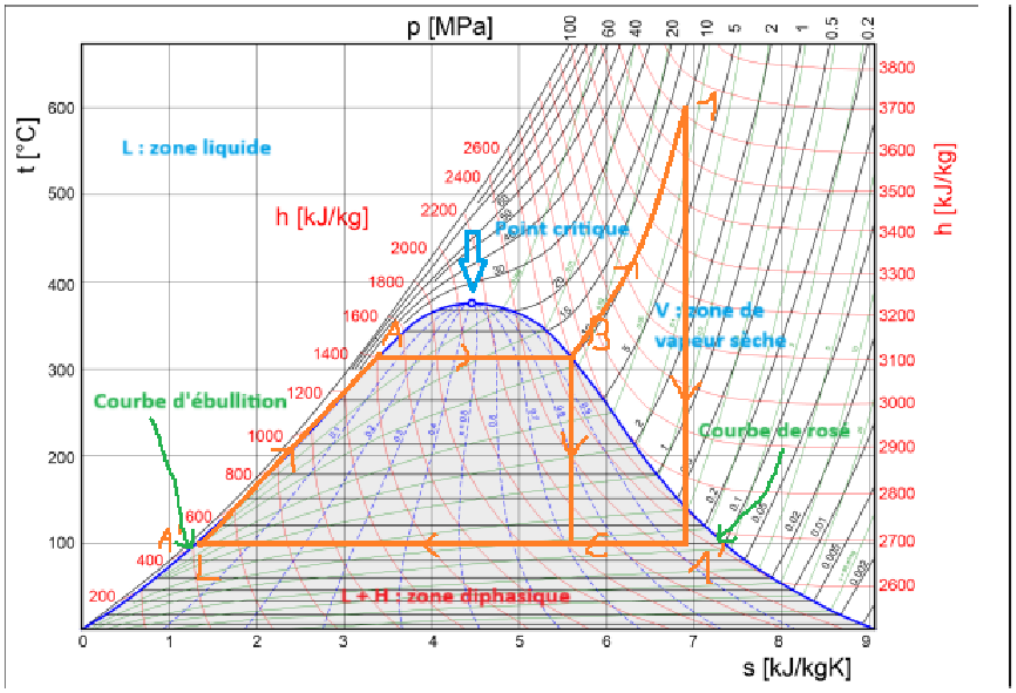

Figure 11: Diagramme T-s 3

Grandeurs thermodynamiques	Unités	A	B	1	1'	L	A1	V
Pression absolue P Bar	Bar	100	100	100	1	1	100	1
Température t	°C	310	310	600	100	100	130	100
Volume spécifique (massique) v	m3/kg	0,00145	0,019	0,04	1,6	1	0,001	1,8
Enthalpie spécifique (massique) h	kJ/kg	1400	2700	3620	2550	410	630	2675
Entropie spécifique (massique) s	kJ/K.kg	3,39	5,6	6,9	6,9	1,3	1,3	7,38
Titre en vapeur x		0%	100%	0%	95%	0%	0%	100%

Figure 12: Valeurs des grandeurs thermiques du cycle de Hirn

Transformations	Q	W
A --→ B	1288,7615	0
B --→ 1	758,095	0
1 --→ 1'	0	-1070
1' --→ L	-2089,64	0
L --→ A1	0	220
A1 --→ A	1218,7835	0
CYCLE	1176	-850
Rendement	72,27891156	
Rendement de Carnot	83,33333333	

Figure 13: Chaleurs et travaux échangés du cycle de Hirn

4.2 Détermination des caractéristiques de la turbine

On suppose que la turbine fonctionne en régime stationnaire, qu'elle est parfaitement calorifugée, et que la différence d'énergie potentielle entre l'entrée et la sortie est négligeable. Le diamètre à l'entrée de la turbine est de 0,50 m, celui à la sortie est de 4,00 m. Le débit massique d'eau dans le cycle est de $\dot{m} = 200$ kg/s.

Le débit massique du fluide à travers la turbine reste constant dans un régime stationnaire. Ainsi, le débit massique à l'entrée de la turbine est égal au débit massique à la sortie de la turbine. Le débit massique du fluide à travers la turbine est de 200 kg/s.

Afin de calculer la vitesse d'entrée de la vapeur dans la turbine, nous utilisons la formule suivante :

$$\dot{m} = \rho V_e S$$

En isolant la vitesse d'entrée, cela donne :

$$\mathbf{V_e = \frac{\dot{m}}{\rho S} = \frac{200}{25\pi\left(\frac{0{,}50}{2}\right)^2} = 40{,}7} \text{ m/s}$$

Calcul de la vitesse de sortie

Nous calculons ensuite la vitesse de sortie de la vapeur dans la turbine en utilisant la même formule, en adaptant la surface de sortie et ρ :

$$\mathbf{V_s = \frac{\dot{m}}{\rho S} = \frac{200}{0{,}5\pi\left(\frac{4{,}00}{2}\right)^2} = 31{,}8} \text{ m/s}$$

Calcul de la puissance de la turbine

Pour déterminer la puissance de la turbine, il faut calculer l'énergie cinétique :

$$P_{\text{turbine}} = h \cdot \frac{1}{2}\dot{m}V^2$$

Ce qui nous donne :

$$\mathbf{P}_{\text{turbine}} = \left(\mathbf{3620} \cdot \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \cdot \mathbf{200} \cdot \mathbf{40,7^2}\right) - \left(\mathbf{2550} \cdot \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \cdot \mathbf{200} \cdot \mathbf{31,8^2}\right) = \mathbf{598,36}\ \text{MW}$$

5 Le cycle de Hirn avec resurchauffe

L'utilisation d'une turbine à deux corps permet de récupérer toute la puissance mécanique sur un seul arbre moteur. La vapeur se détend d'abord dans le premier corps jusqu'à une pression intermédiaire, puis elle est resurchauffée à cette pression avant de passer au deuxième corps où elle est détendue jusqu'à la pression finale.

Les avantages sont :
- Un point final dans la zone de vapeur surchauffée, garantissant la longévité de la turbine.
- Un travail récupéré plus important, augmentant la puissance pour un même débit de vapeur.

Le cycle commence à 100 bars et 600°C, avec une détente isentropique dans la turbine haute pression jusqu'à 25 bars. La vapeur est ensuite resurchauffée à température constante (600°C), puis détendue dans une seconde turbine jusqu'à 1 bar. Enfin, elle se condense dans le condenseur, est pompée et subit une compression, un chauffage, une évaporation et une surchauffe avant de revenir au point initial.

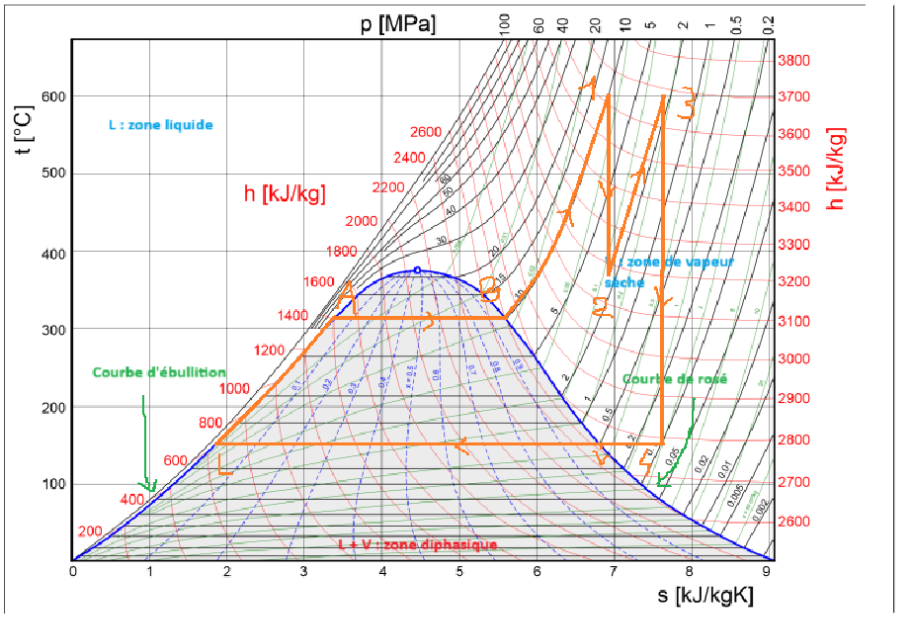

Figure 14: Diagramme T-s 4

Grandeurs thermodynamiques	Unités	A	B	1	2	3	4	V	L	A1
Pression absolue P	Bar	100	100	100	25	25	1	5,1	5,1	100
Température t	°C	310	310	600	380	600	160	160	160	130
Volume spécifique (massique) v	m3/kg	0,00145	0,019	0,04	0,12	0,18	2	0,4	0,001	0,001
Enthalpie spécifique (massique) h	kJ/kg	1400	2700	3620	3180	3680	2800	2710	700	630
Entropie spécifique (massique) s	kJ/K.kg	3,39	5,6	6,9	6,9	7,7	7,7	6,8	1,9	1,9
Titre en vapeur x		0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%

Figure 15: Valeurs des grandeurs thermiques du cycle de Hirn avec resurchauffe

Transformations	Q	W
A --→ B	1288,7615	0
B --→ 1	900,33	0
1 --→ 2	0	-440
2 --→ 3	677,2	0
3 --→ 4	0	-880
4 --→ V	120	0
V --→ L	-2108,34	0
L --→ A1	0	-70
A1 --→ A	766,9	0
CYCLE	1644,8515	-1390
Rendement	84,50610891	
Rendement de Carnot	78,33333333	

Figure 16: Chaleurs et travaux échangés du cycle de Hirn avec resurchauffe

Le cycle avec turbine à deux corps et resurchauffe améliore le rendement et la longévité de l'installation en maintenant la vapeur dans la zone surchauffée. Il permet également de récupérer davantage de travail mécanique pour un même débit de vapeur. Bien que cette solution entraîne une complexité et un coût supplémentaires, elle reste avantageuse pour les applications nécessitant des performances élevées et une fiabilité accrue.

6 Les fluides de travail

Un fuide de travail dans un système thermodynamique subit des transformations, échange de l'énergie sous forme de chaleur ou de travail avec l'extérieur. Dans les machines à vapeur, c'est de l'eau. Il existe des machines à vapeur qui fonctionne avec des fuides organiques, il s'agit de cycles de Rankine organique : Organic Rankine Cycle : ORC.

Réponses

Un **fluide de travail** dans un système thermodynamique subit des transformations et échange de l'énergie sous forme de **chaleur** ou de **travail** avec l'extérieur. Dans les **machines à vapeur**, ce fluide est **l'eau**. Cependant, il existe des machines à vapeur fonctionnant avec des **fluides organiques**, cela correspond aux **cycles de Rankine organique** : **Organic Rankine Cycle (ORC)**.

La classification des fluides de travail repose sur le **type de fluide** utilisé. Les **fluides organiques** dans les cycles **ORC** fonctionnent à des **températures plus basses** et avec des **écarts de pression moindres**, ce qui les rend adaptés aux **sources de chaleur à basse température**.

Les cycles thermodynamiques, comme le **cycle de Rankine**, sont essentiels pour la **conversion** et l'**exploitation de l'énergie**, permettant de transformer la **chaleur en travail mécanique** ou inversement. Cela optimise l'utilisation des **ressources énergétiques**, qu'elles soient **traditionnelles** ou **renouvelables**.

7 Conclusion

Ce Bureau d'Études a permis d'analyser et de comparer plusieurs cycles thermodynamiques à vapeur utilisés dans les systèmes de production d'énergie, notamment dans les centrales électriques. À travers l'examen des cycles de Carnot, Rankine, Hirn et Hirn avec resurchauffe, nous avons souligné les évolutions permettant d'optimiser à la fois le rendement et la durabilité des machines thermiques.

Le cycle de Carnot, bien que théoriquement optimal, est irréalisable à cause de la compression d'un mélange diphasique. Le cycle de Rankine résout ce problème en comprimant uniquement le liquide, mais génère une vapeur humide, nuisible aux matériaux. Le cycle de Hirn améliore le rendement en surchauffant la vapeur, et le cycle de Hirn avec resurchauffe optimise la récupération d'énergie, bien que cela rende l'installation plus complexe.

Cette étude met en évidence le compromis permanent entre rendement, contraintes technologiques et complexité des systèmes, tout en offrant une meilleure compréhension des choix techniques dans les centrales thermiques modernes.

Listes des figures

1 Rankine 2
2 Hirn 2
3 Diagramme T-s 1 3
4 Valeurs des grandeurs thermiques du cycle de Carnot 4
5 Chaleurs et travaux échangés du cycle 5
6 Turbine Alstom 6
7 Principe machine à vapeur 6
8 Diagramme T-s 2 7
9 Valeurs des grandeurs thermiques du cycle de Rankine 7
10 Chaleurs et travaux échangés du cycle de Rankine 9
11 Diagramme T-s 3 9
12 Valeurs des grandeurs thermiques du cycle de Hirn 10
13 Chaleurs et travaux échangés du cycle de Hirn 10
14 Diagramme T-s 4 11
15 Valeurs des grandeurs thermiques du cycle de Hirn avec resurchauffe 12
16 Chaleurs et travaux échangés du cycle de Hirn avec resurchauffe 12